

## 2.1 z 变换的基本概念

z 变换把离散时间序列表示为复变量  $z$  的函数，是分析离散 LSI 系统、收敛域、系统函数和频率响应的统一工具。本节依次建立定义、收敛域与反变换方法。

### z 变换的由来

将连续时间拉普拉斯变换中的  $s = \sigma + j\Omega$  与采样间隔  $T$  联系起来，令  $z = e^{sT}$ ，就得到从  $s$  平面到  $z$  平面的映射。该映射把连续系统的指数因子转换为离散系统中的幂次因子。

$$z = e^{sT} = e^{\sigma T} e^{j\Omega T}$$

## z 变换的定义

序列  $x(n)$  的双边 z 变换定义为对所有整数时刻的加权求和；只有该级数绝对收敛的复变量  $z$  才属于收敛域。

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)z^{-n}$$

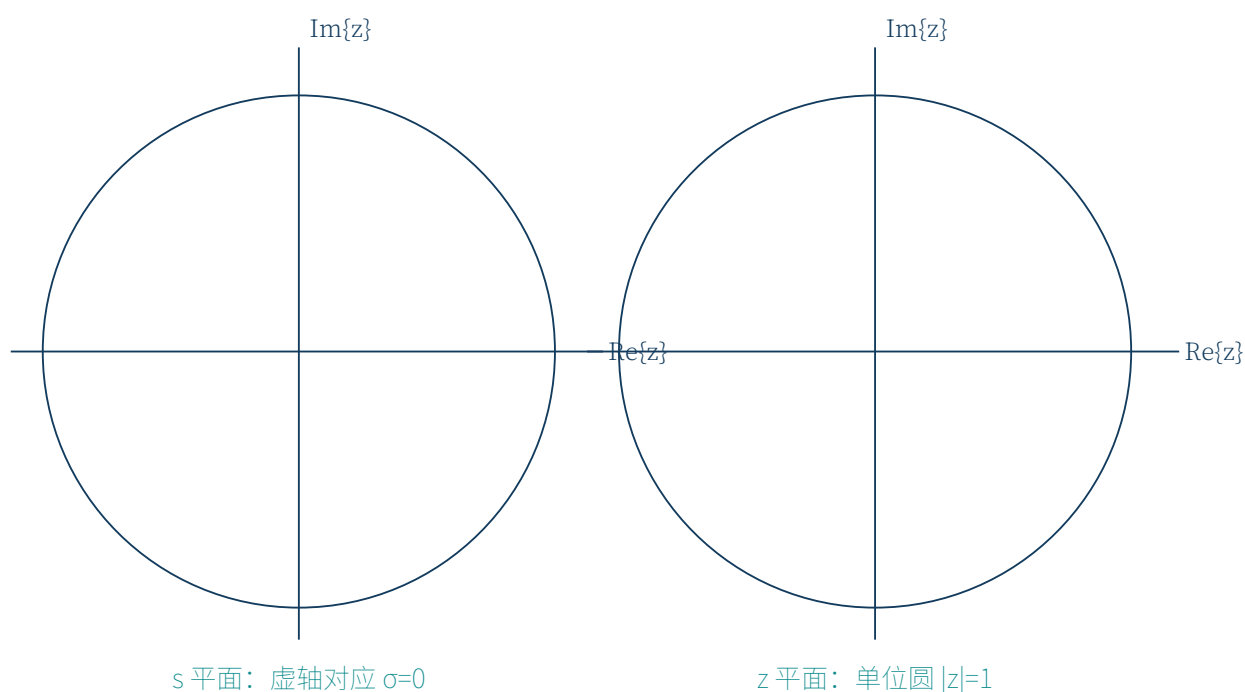
### LSI 系统的系统函数

离散 LSI 系统的单位脉冲响应为  $h(n)$  时，其 z 变换称为系统函数。系统函数与输入、输出的 z 变换满足相乘关系；该关系成立的 ROC 是相应收敛域的公共部分。

$$H(z) = \mathcal{Z}\{h(n)\}, \quad Y(z) = H(z)X(z)$$

## s 平面与 z 平面的映射

若  $s = \sigma + j\Omega$ ，则  $|z| = e^{\sigma T}$ 、 $\arg z = \Omega T$ 。因此 s 平面中的竖直线映射为 z 平面中的圆，虚轴  $\sigma = 0$  映射为单位圆。频率  $\Omega$  相差  $\frac{2\pi}{T}$  的点在 z 平面重合，这正是离散时间频域周期性的几何来源。



## 单位圆与频率响应

对稳定的离散 LSI 系统，频率响应由  $H(z)$  在单位圆上的取值给出，即以  $z = e^{j\omega}$  代入系统函数。单位圆是否落在 ROC 内，是频率响应是否存在的必要条件。

$$H(e^{j\omega}) = H(z)|_{z=e^{j\omega}}, \quad \omega = \Omega T$$

## z 变换及其收敛域

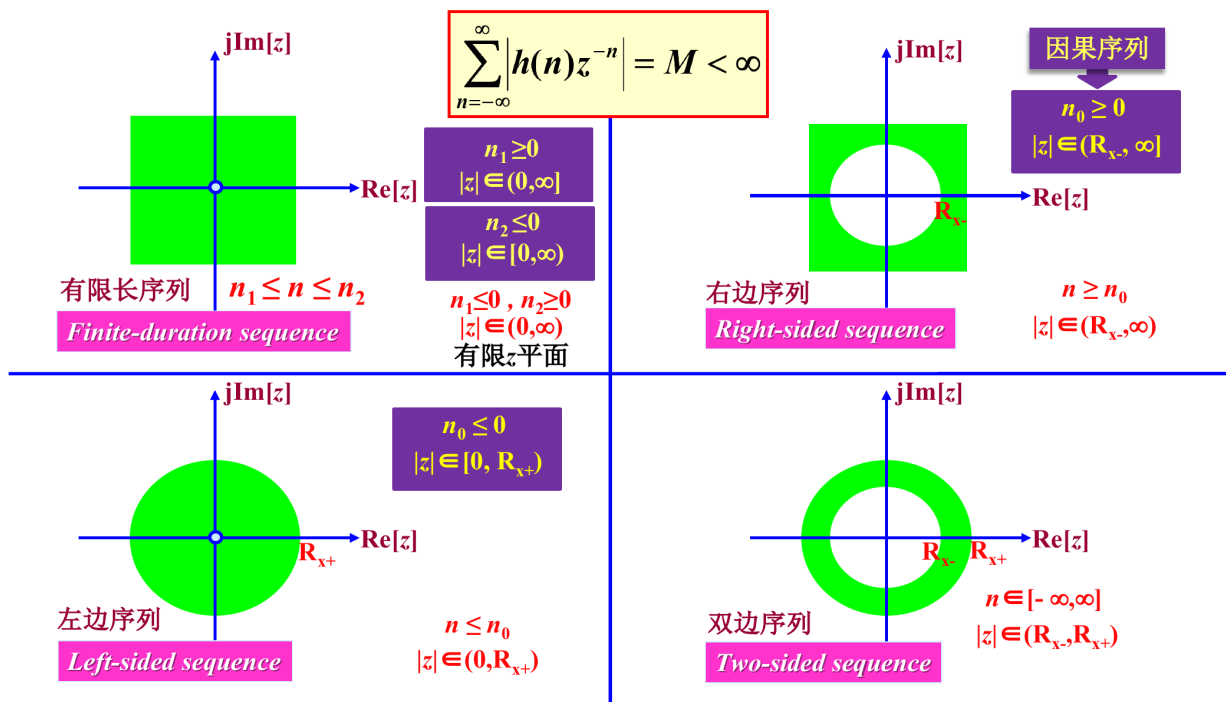
同一个代数式  $X(z)$  在不同 ROC 下可以对应不同的时间序列；因此求反变换或判断系统时，必须同时给出表达式与收敛域。ROC 内不能包含极点。

### 典型序列的收敛域

$$a^n u(n) \longleftrightarrow \frac{1}{1 - az^{-1}}, \quad |z| > |a|$$

$$-a^n u(-n-1) \longleftrightarrow \frac{1}{1 - az^{-1}}, \quad |z| < |a|$$

右边序列的 ROC 位于最外极点之外；左边序列的 ROC 位于最内极点之内；双边序列的 ROC 是两个极点圆之间的环域。有限长序列的 ROC 通常为整个 z 平面，是否包含零点或无穷远点取决于时间支持范围。



## z 反变换

由  $X(z)$  求  $x(n)$  称为 z 反变换。本质上是根据 ROC 将  $X(z)$  展开成合适方向的幂级数，再读取  $z^{-n}$  的系数。常用方法包括围线积分、部分分式展开和幂级数展开。

$$x(n) = \frac{1}{2\pi j} \oint_C X(z) z^{n-1} dz$$

### 部分分式展开法

将有理函数按极点分解为简单分式，再依据每一项的 ROC 查表反变换。重复极点对应高阶分式；多项式部分对应有限长冲激组合。

$$X(z) = \sum_k \frac{A_k}{1 - p_k z^{-1}} \Rightarrow x(n) = \sum_k A_k p_k^n u(n) \quad (|z| > \max |p_k|)$$

## 幂级数展开法

若 ROC 在最外极点之外，按  $z^{-1}$  的降幂展开，得到右边序列；若 ROC 在最内极点之内，按  $z$  的升幂展开，得到左边序列。展开方向由 ROC 决定，而不是由代数式外观决定。

### 极点与收敛域

ROC 中不包含极点。对有理型系统函数，因果系统的 ROC 位于模最大有限极点的外侧；稳定系统还必须使单位圆落在 ROC 内。

$$|z| > \max_k |p_k|, \quad |z| = 1 \in \text{ROC}$$

### 判定顺序

先由系统函数找出有限极点；再由序列的右边、左边或双边性质确定 ROC 所在区域；最后检查单位圆是否在该区域内，以判断稳定性和频率响应是否存在。

## 例题：同一 $X(z)$ 与不同收敛域

设  $X(z) = \frac{1}{1-az^{-1}}$ 。分别给出两种 ROC 下对应的序列，并解释差异。

解答

当  $|z| > |a|$  时，按  $z^{-1}$  的降幂展开： $X(z) = 1 + az^{-1} + a^2z^{-2} + \dots$ ，因此得到因果右边序列。

$$x(n) = a^n u(n), \quad |z| > |a|$$

当  $|z| < |a|$  时，将式子改写为关于  $z$  的升幂级数，得到反因果左边序列。两种序列的代数式相同，但 ROC 不同，所以时间支持范围不同。

$$x(n) = -a^n u(-n-1), \quad |z| < |a|$$

## 本节结论

z 变换必须与 ROC 成对使用：ROC 决定序列是右边、左边还是双边，也决定系统的因果性、稳定性与单位圆上的频率响应是否存在。

### 有限长序列的收敛域

有限长右边序列的 ROC 包含无穷远点；有限长左边序列的 ROC 包含零点。若序列在正、负时刻均有限长且包含  $n=0$ ，则 ROC 为整个有限 z 平面。

$$x(n) = \delta(n) \implies X(z) = 1, \quad \text{ROC: } z \neq 0$$